

$$1) a - \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} h_1 & h_2 & h_3 & \neg h_1 & h_2 \vee h_3 & \neg h_1 \rightarrow (h_2 \vee h_3) & h_2 \wedge \neg h_1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \quad \text{tudo } 0$$

$$b - \begin{array}{c|c|c|c|c} h_1 & h_2 & \neg h_1 & \neg h_1 \rightarrow h_2 & h_2 \wedge (\neg h_1 \rightarrow h_2) \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} h_1 & h_2 & \neg h_2 & h_1 \wedge \neg h_2 & (h_1 \wedge \neg h_2) \vee h_1 & ((h_1 \wedge \neg h_2) \vee h_1) \rightarrow \neg h_2 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$V': \mathcal{F}^{\mathcal{CP}} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\begin{array}{l} h_1 \mapsto 0 \\ h_2 \mapsto 1 \end{array}$$

$$c - \begin{array}{c|c|c|c|c} h_1 & h_2 & \neg h_2 & h_1 \rightarrow h_2 & \neg h_2 \vee h_1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Para provar que $\Gamma \cup \{ \varphi \}$ é inconsistente;
 Γ tem de ser consistente e $v(h_2) = 1$
 Logo

$$h_1 = 1 ; h_2 = 1$$

$$\varphi \text{ pode ser } = \neg h_1$$

$$d- \Psi = (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$$

$$e- (p_1 \wedge p_0) \vee (p_0 \wedge \neg p_1)$$

$$\neg(\neg p_1 \vee \neg p_0) \vee \neg(\neg p_0 \vee p_1)$$

$$2) a- \vee$$

$$b- F$$

$$c- \begin{array}{c|c|c|c|c|c} p_1 & p_2 & p_1 \vee p_2 & p_1 \wedge p_2 & (p_1 \vee p_2) \rightarrow (p_1 \wedge p_2) & \text{tudo} \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$



$$d- F$$

$$e- (\text{tabela de verdade})$$

$$f- p_1 \vee p_2 \models \Psi \quad ; \quad p_3 \rightarrow p_1 \models \Psi$$

p_1	p_2	p_3	$p_1 \vee p_2$	$p_3 \rightarrow p_1$
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	0	0	1

Sempre que p_1 é verdadeiro, $p_1 \vee p_2$ é verdadeiro e $p_3 \rightarrow p_1$ é verdadeiro.
 Logo $\models$ é

$$g- F$$

$$h- F. \text{ Não é uma FND}$$

3) i) Para $\varphi = \perp$

$$\text{var}(\perp) = \emptyset$$

$$\text{var}(\perp[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \text{var}(\perp) = \emptyset$$

$$\text{Logo } \text{var}(\perp) \subseteq \text{var}(\perp[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

ii) Para $\varphi = h_i$, $h_i \in \mathcal{V}^{\text{CP}}$

$$\text{var}(h_i) = \{h_i\}$$

$$\text{var}(h_i[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \begin{cases} \text{var}(h_i[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \{h_i\} & \text{se } i \neq 2 \\ \text{var}(h_i[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \{h_1, h_2\} & \text{se } i = 2 \end{cases}$$

Logo é verdade que $\text{var}(\varphi) \subseteq \text{var}(\varphi[(h_1 \vee h_2)/h_2])$
pois $\{h_2\} \subseteq \{h_1, h_2\}$

Assumindo que i) e ii) são verdade:

iii) Para $\varphi = \neg \psi$, $\psi \in \mathcal{F}^{\text{CP}}$

$$\text{var}(\neg \psi) = \text{var}(\psi)$$

$$\text{var}(\neg \psi[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \text{var}(\psi[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

$$\text{Logo } \text{var}(\varphi) \subseteq \text{var}(\varphi[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

iv) Para $\varphi = \psi_1 \square \psi_2$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{\text{CP}}$ e $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

$$\text{var}(\varphi) = \text{var}(\psi_1 \square \psi_2) = \text{var}(\psi_1) \cup \text{var}(\psi_2)$$

$$\text{var}(\varphi[(h_1 \vee h_2)/h_2]) = \text{var}((\psi_1 \square \psi_2)[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

$$= \text{var}(\psi_1[(h_1 \vee h_2)/h_2]) \cup \text{var}(\psi_2[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

$$\text{Logo } \text{var}(\varphi) \subseteq \text{var}(\varphi[(h_1 \vee h_2)/h_2])$$

Assim fica provado por indução estrutural e i), ii), iii) e iv)

4)

p_1	p_2	$\neg p_1$	$\neg p_1 \rightarrow p_2$
1	1	0	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	0	1	0

Logo a valoração para qual o conjunto $\Gamma \cup \{\neg p_1 \rightarrow p_2\}$ é logicamente inconsistente é

$$v: \mathcal{F}^{\mathcal{P}} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\begin{array}{lcl} p_1 & \mapsto & 0 \\ p_2 & \mapsto & 0 \end{array}$$

Se $\Gamma \models p_1 \vee p_2 \vee p_3$ então $v(p_3) = 1$

$$\text{Logo } \neg p_3 \rightarrow p_3 = 0 \rightarrow 1 = 1$$

Então se $\Gamma \models p_1 \vee p_2 \vee p_3$, $\Gamma \models \neg p_3 \rightarrow p_3$